

Mezclado de etanol en gasolina en Perú

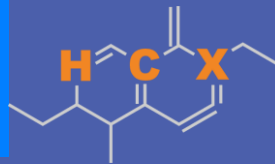
Julio, 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



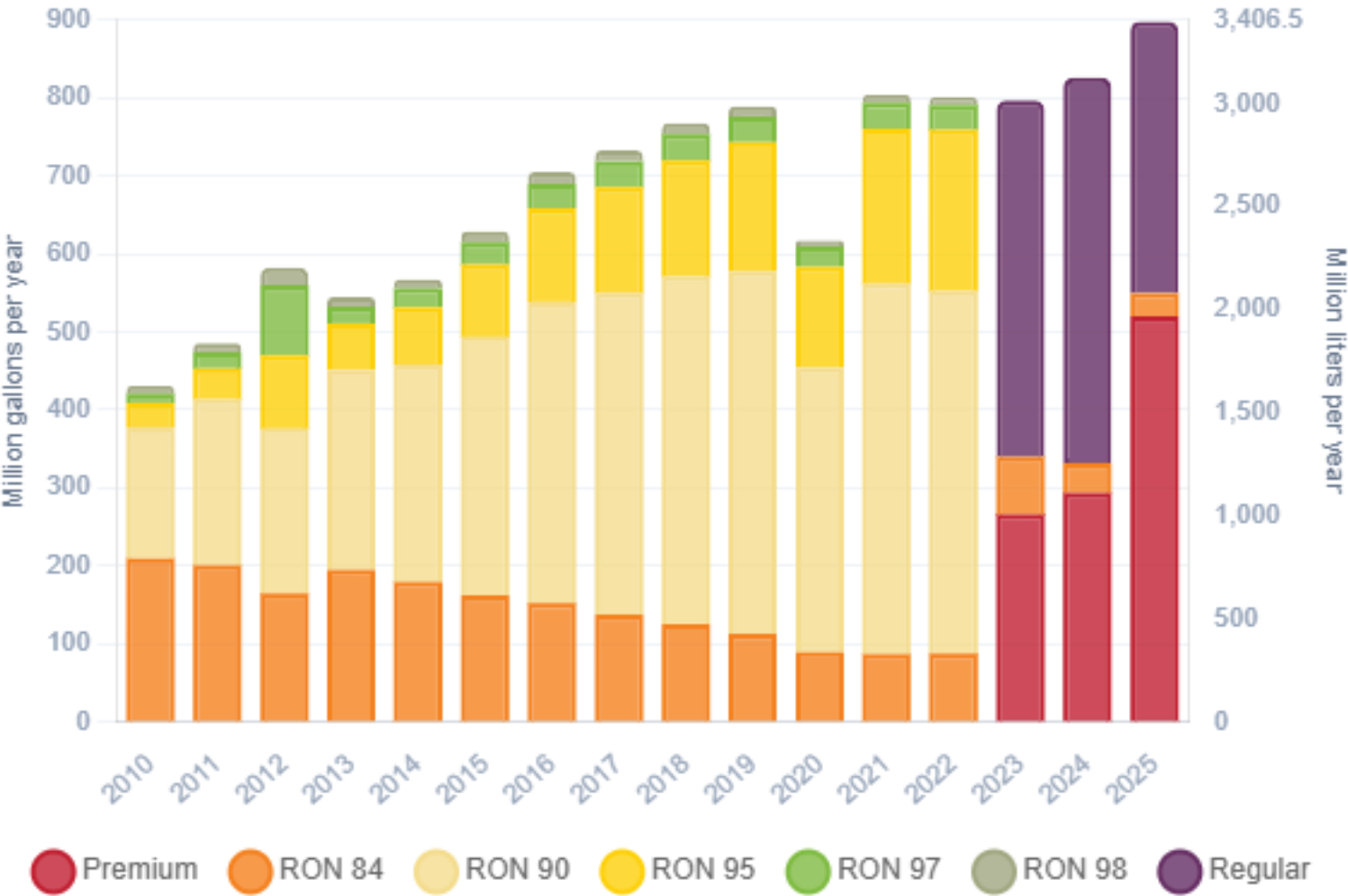
Mezclado de etanol en gasolina en Perú



En 2025, el consumo de gasolina en Perú es de 897 millones de galones (3,397 millones de litros). A partir de 2023 se implementó un programa para aumentar el octano en la gasolina; La gasolina RON 84 y RON 90 se comercializan como gasolina regular (RON 91) con una participación en el mercado del 42%. Las gasolinas RON 95, RON 97 y RON 98 se comercializan ahora como gasolina Premium (RON 96) con una cuota de mercado del 58%. La gasolina con etanol (gasohol) debe cumplir con un número adicional de octano (RON 91 y RON 96 respectivamente). El suministro local de gasolina se realiza con la producción de Petroperú, Repsol y Primax. Las importaciones de gasolina representan entre el 10 y el 15% de la demanda, y son suministradas por mercados locales, Estados Unidos y Europa.

Se permiten mezclas con 7,8% v/v (Decreto Supremo N.º 021-2007-EM: MINEM). Perú produce etanol a partir de caña de azúcar; sin embargo, su destino es principalmente el mercado de la UE. Las importaciones de etanol desde Estados Unidos y, en menor medida, de Brasil se utilizan para la mezcla nacional.

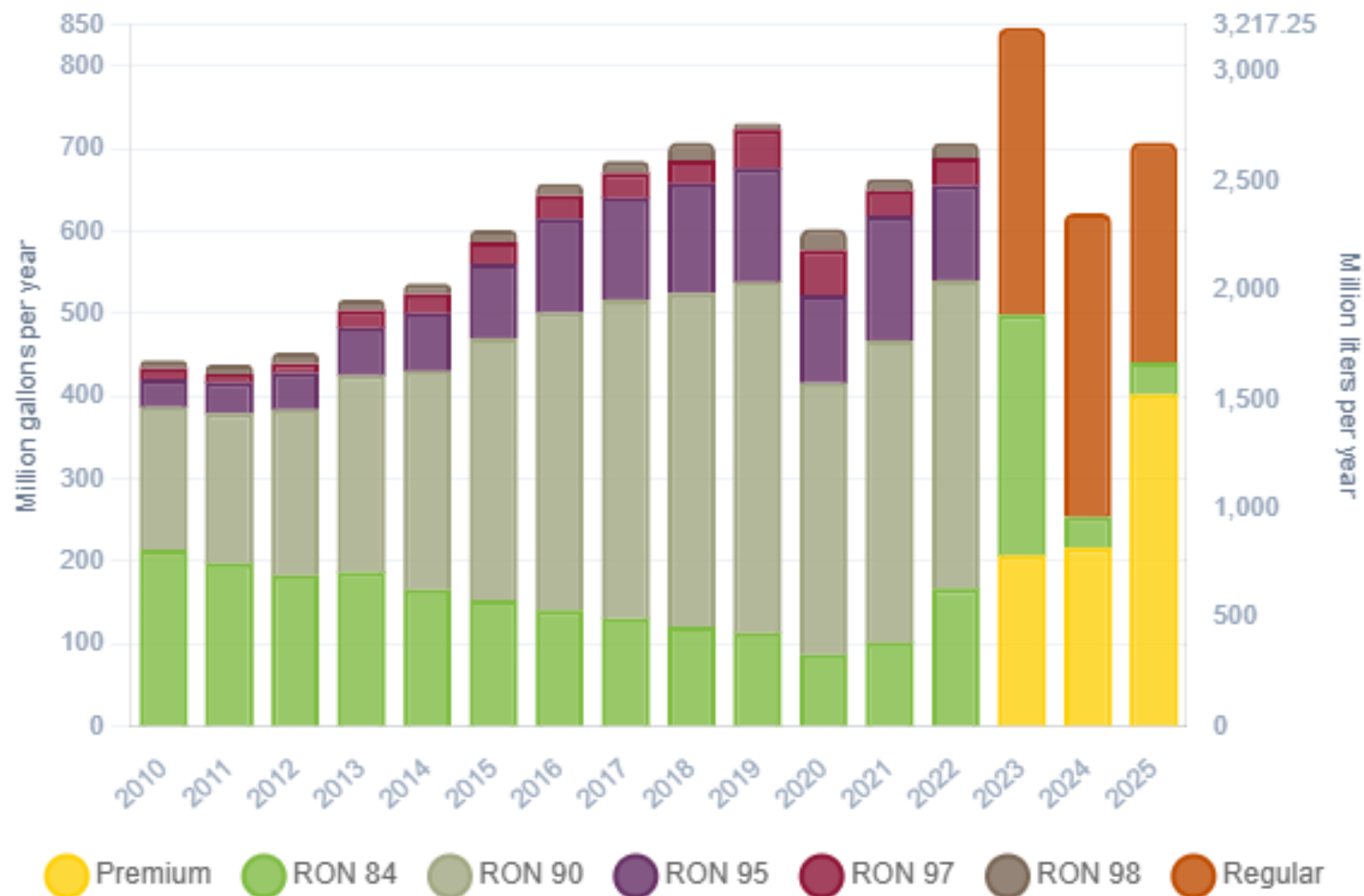
Consumo de gasolina en Perú



A partir de 2023, RON 90 se comercializa como gasolina Regular (RON 90-95) y RON 95, RON 97 y RON 98 se convierten a gasolina Premium (RON 95-96).

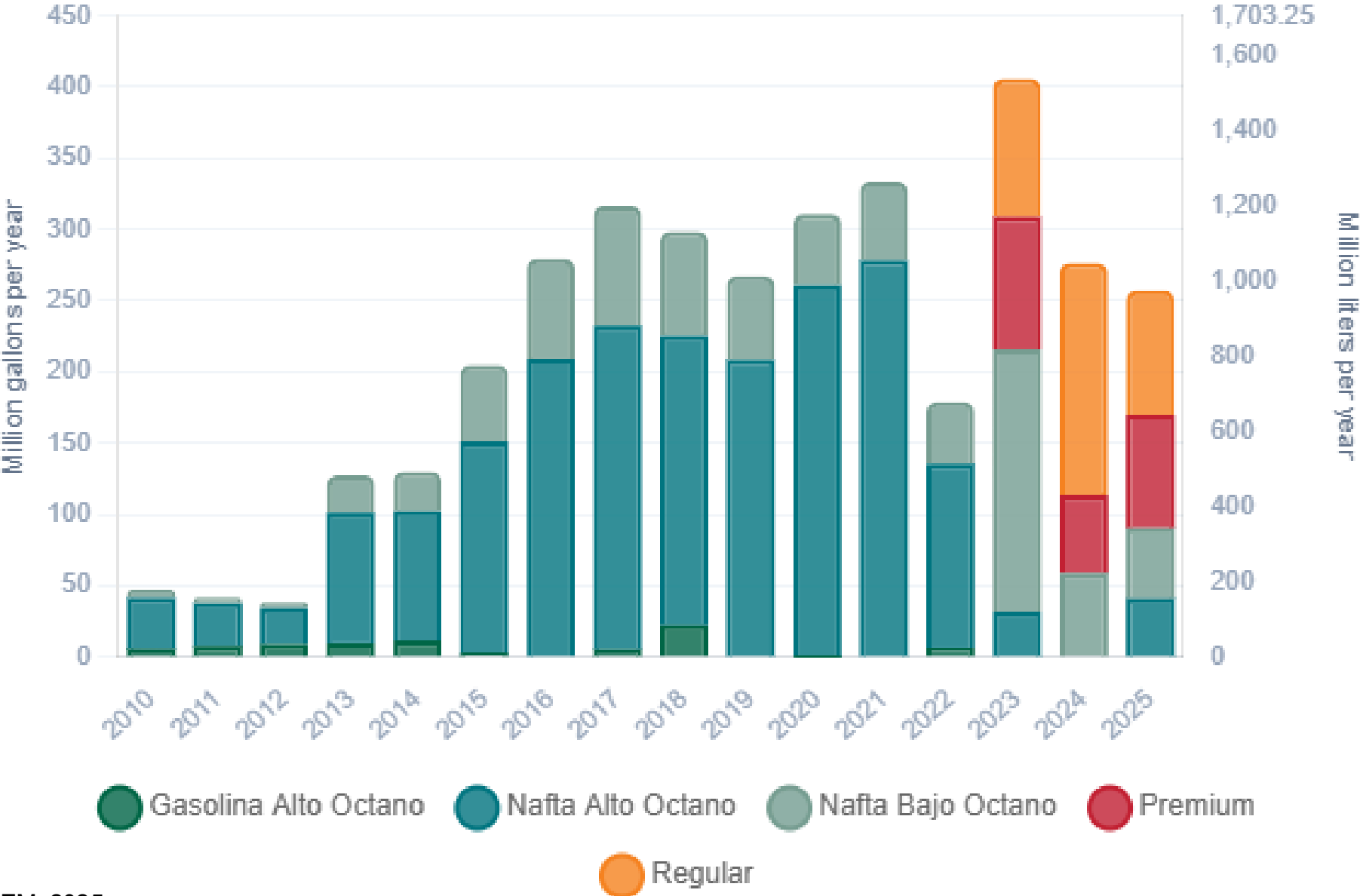
Fuente: MINEM, 2025

Producción de gasolina en Perú



A partir de 2023, RON 90 se comercializa como gasolina Regular (RON 90-95) y RON 95, RON 97 y RON 98 se convierten a gasolina Premium (RON 95-96).

Importación de gasolina en Perú



Fuente: MINEM, 2025

Balance de etanol en Perú



Fuente: MINEM, 2025

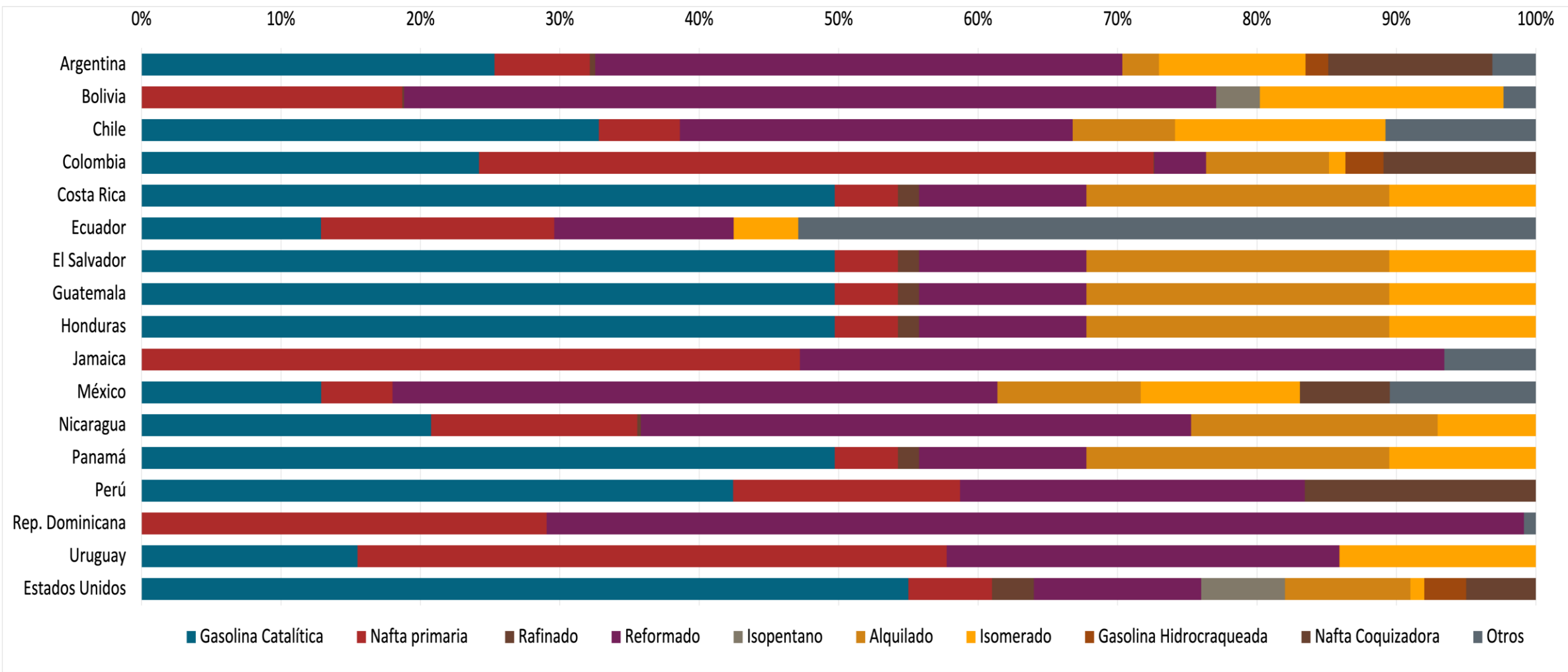
Calidad de gasolina en Perú

Nombre	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 469-2021-MINEM/DM				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Regular	Gasolina Premium	Gasohol Regular	Gasohol Premium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Olefinas	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Contenido de plomo	< 0,25 mg/l	< 0,25 mg/l	< 0,25 mg/l	< 0,25 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
Manganeso	> 90	> 95	> 91	> 96	> 95	> 95	> 98	> 98
RON	-	-	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
MON								
AKI								
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	Reportar	Reportar	< 3,45 %m/m (gasolina sin etanol)	< 3,45 %m/m (gasolina sin etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)			< 7,8 %v/v	< 7,8 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 76 kPa	< 76 kPa	< 76 kPa	< 76 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: MINEM, 2025

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

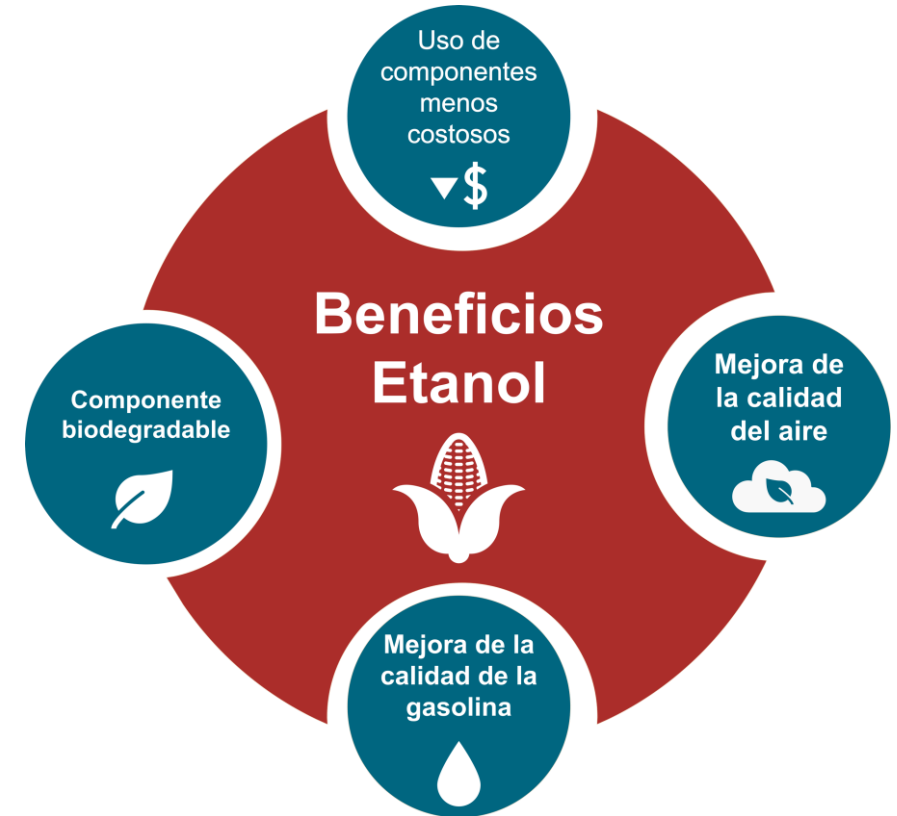
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

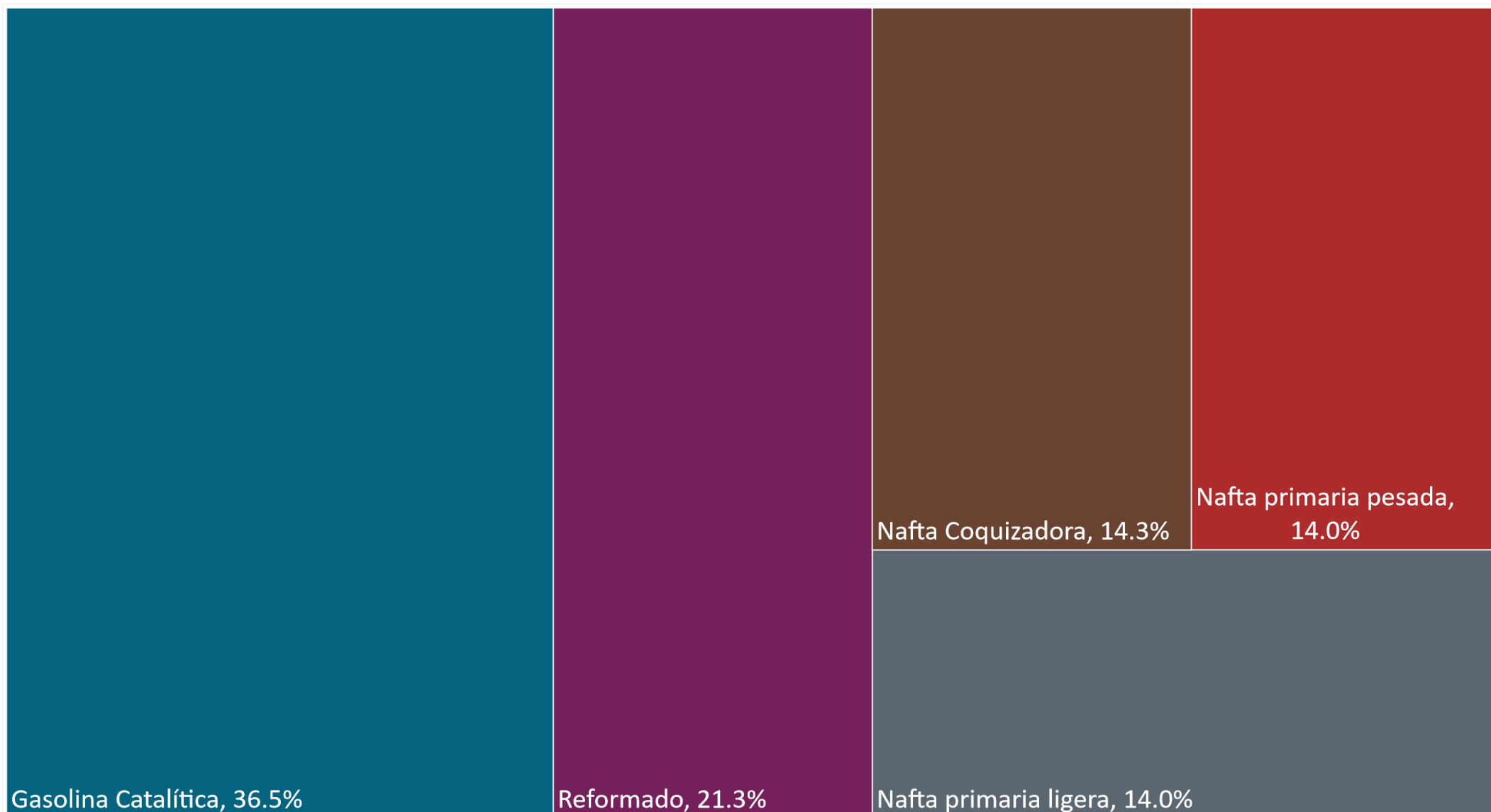
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

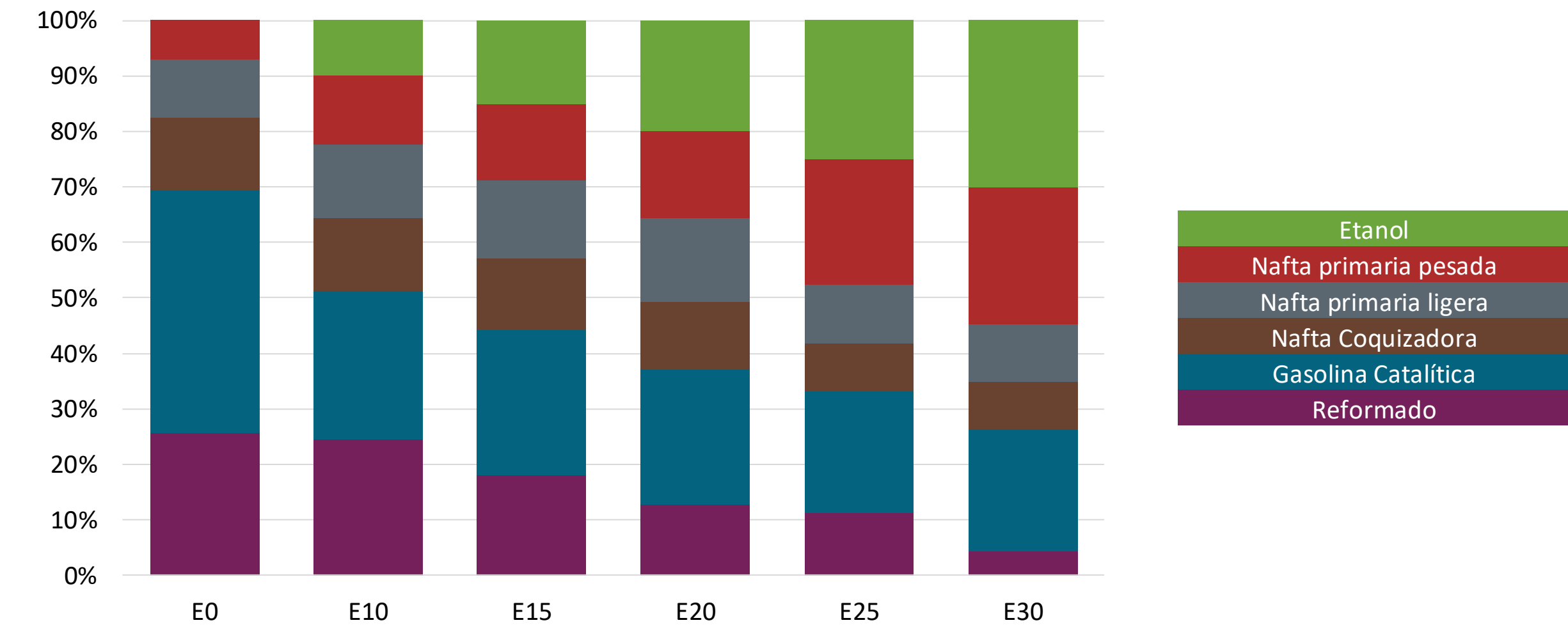
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado disponibles



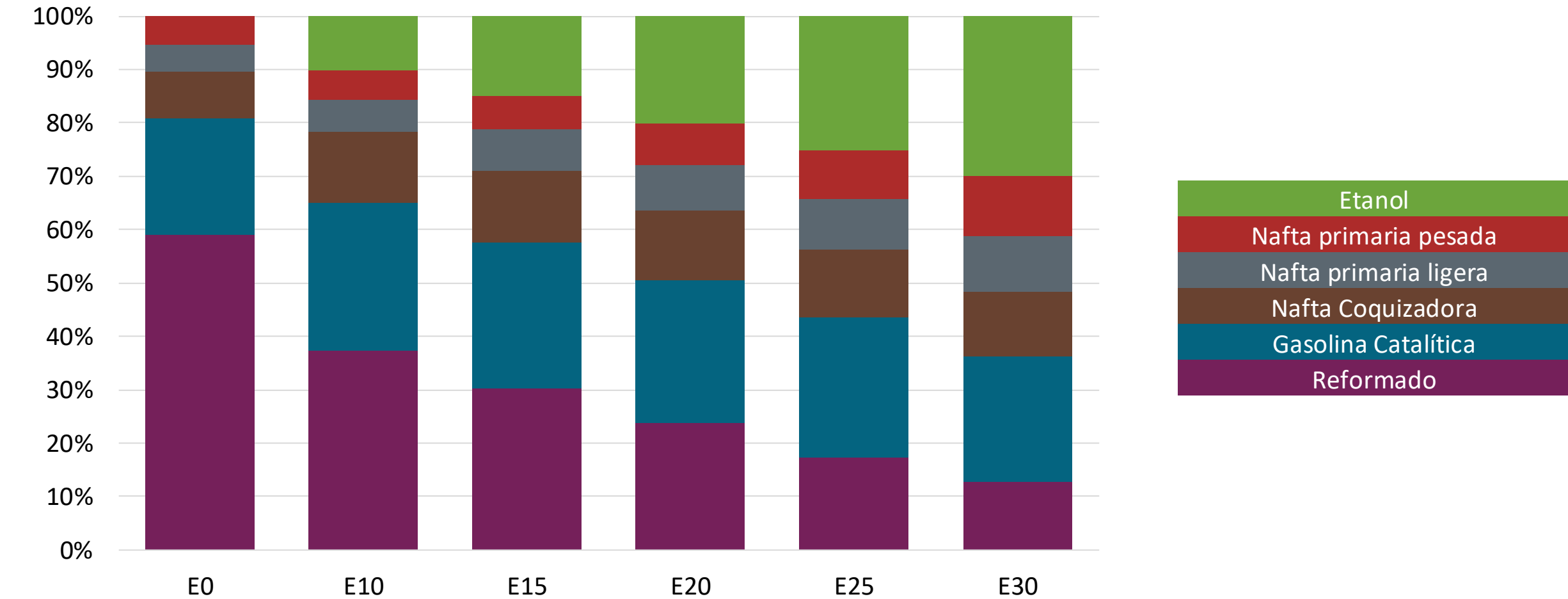
Perú – Regular – Octano constante



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.201	\$ 2.031	\$ 1.945	\$ 1.860	\$ 1.784	\$ 1.697

Elaboración: Faro90

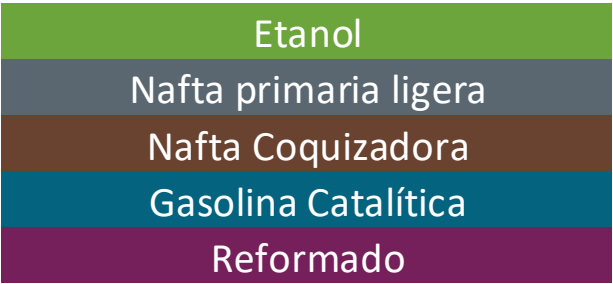
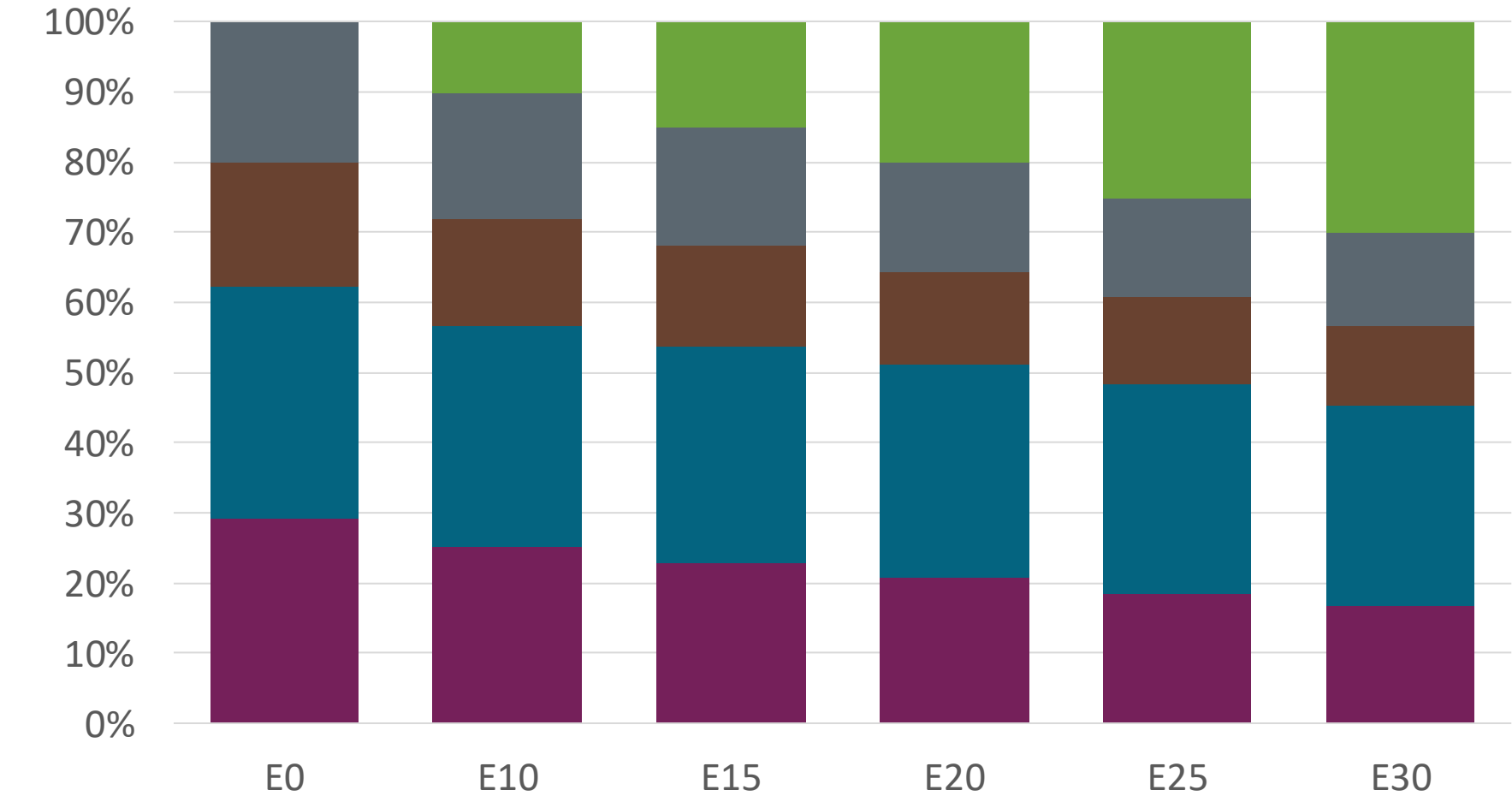
Perú – Premium – Octano constante



Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.461	\$ 2.272	\$ 2.185	\$ 2.098	\$ 2.012	\$ 1.927

Elaboración: Faro90

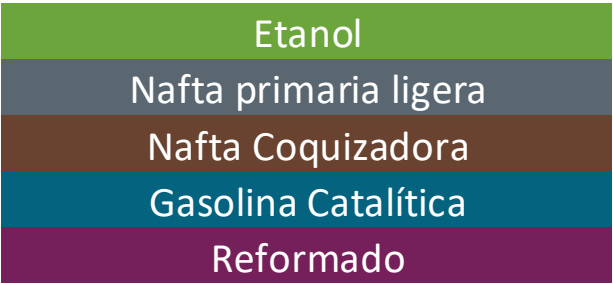
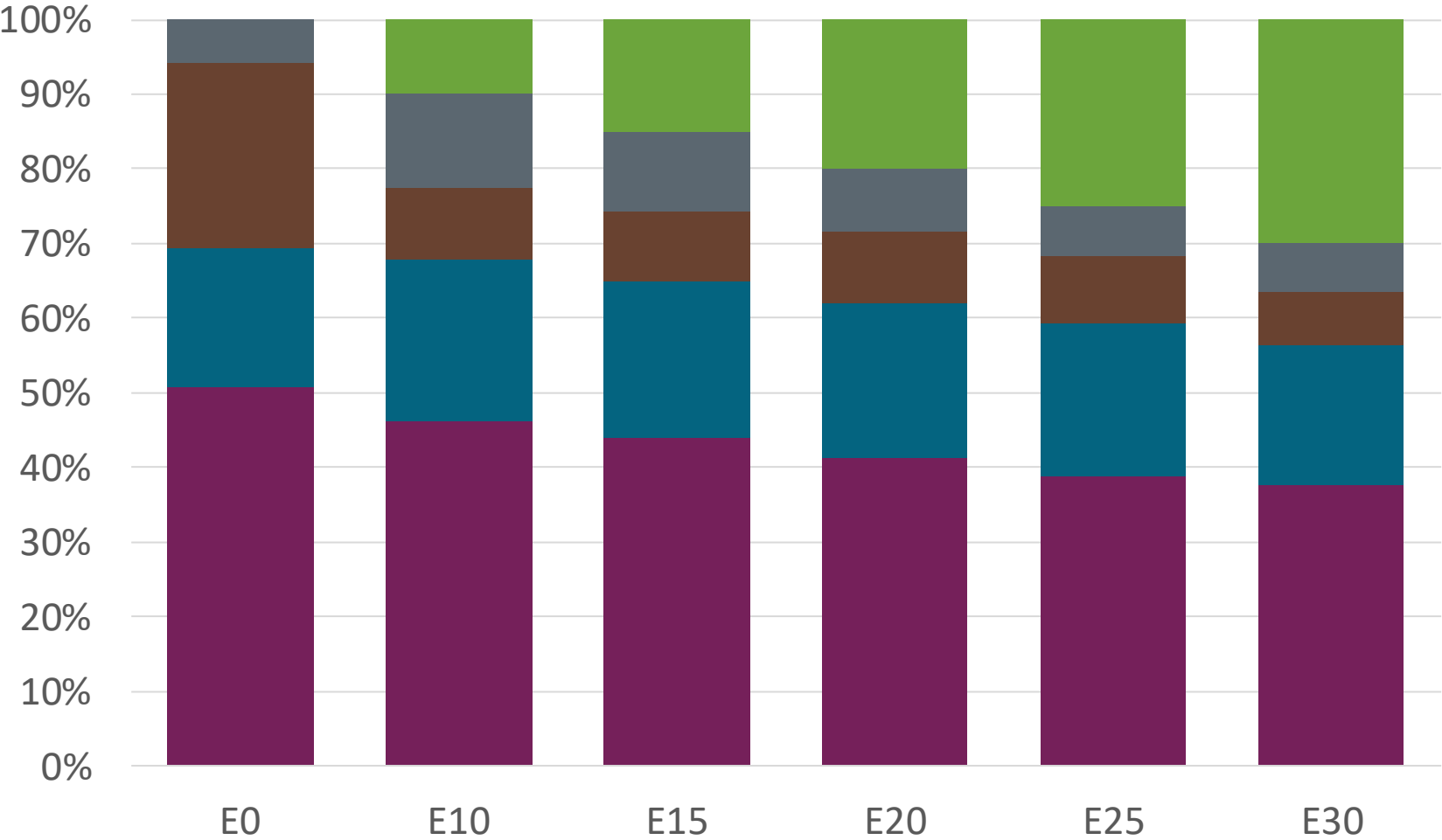
Perú – Regular – Octano aumento



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	90.0	93.5	95.2	96.9	98.4	105.4
Precio (US\$/gal)	\$ 2.199	\$ 2.201	\$ 2.201	\$ 2.201	\$ 2.191	\$ 2.201

Elaboración: Faro90

Perú – Premium – Octano aumento



Octano (RON)	95.0	96.4	97.8	99.4	100.8	102.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.412	\$ 2.350	\$ 2.334	\$ 2.320	\$ 2.304	\$ 2.285

Elaboración: Faro90

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

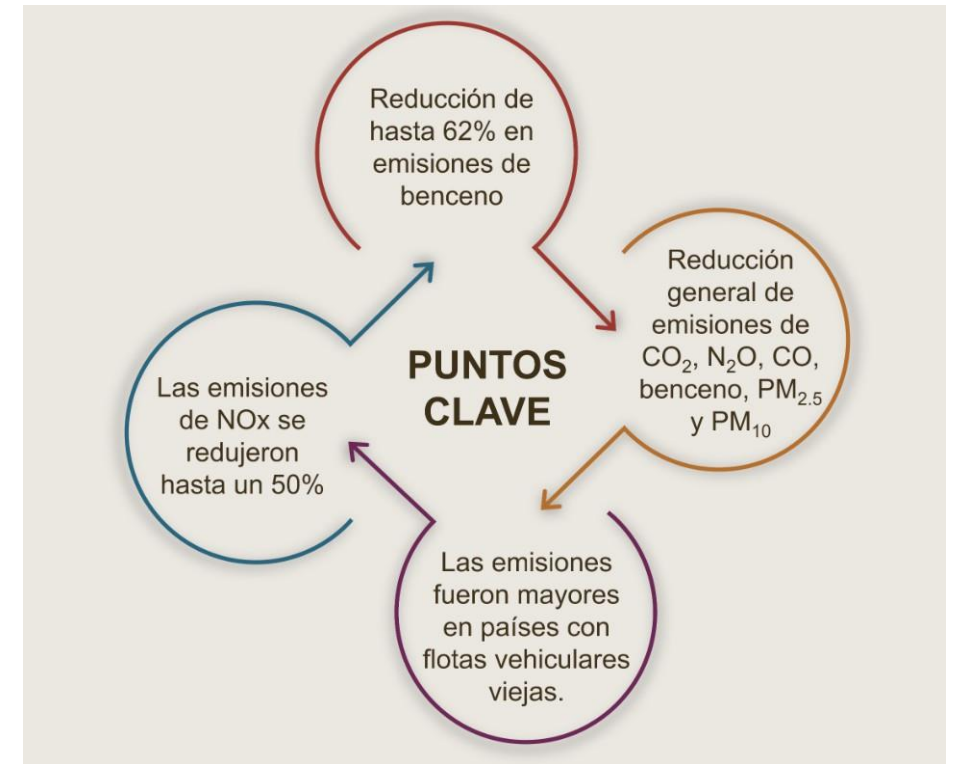
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

**Fuente: Bureau of transportation statistics.*

Principales resultados



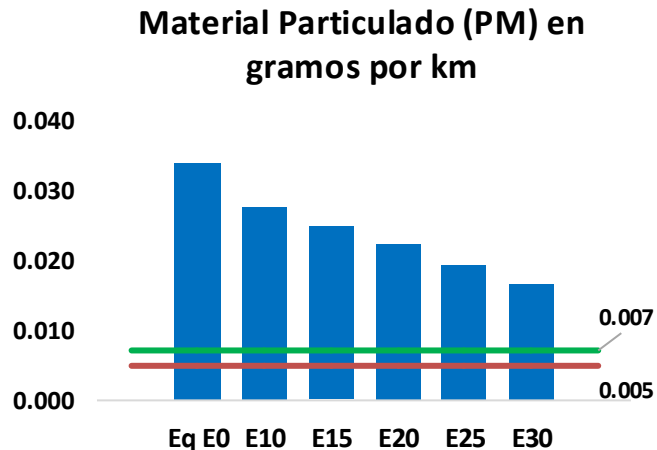
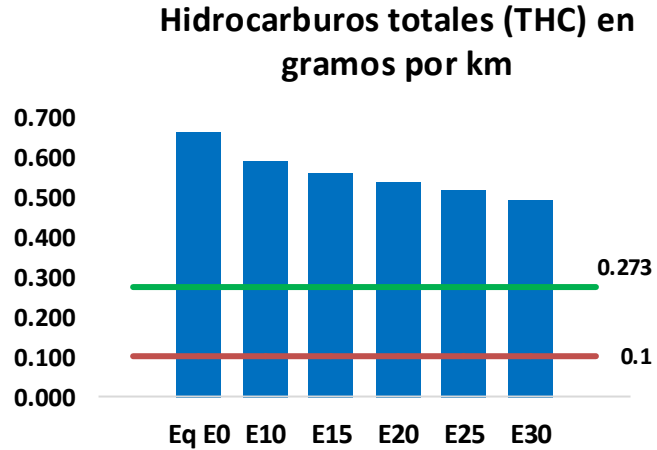
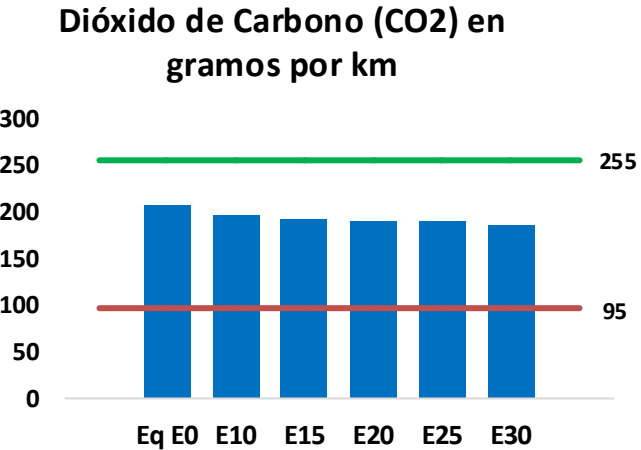
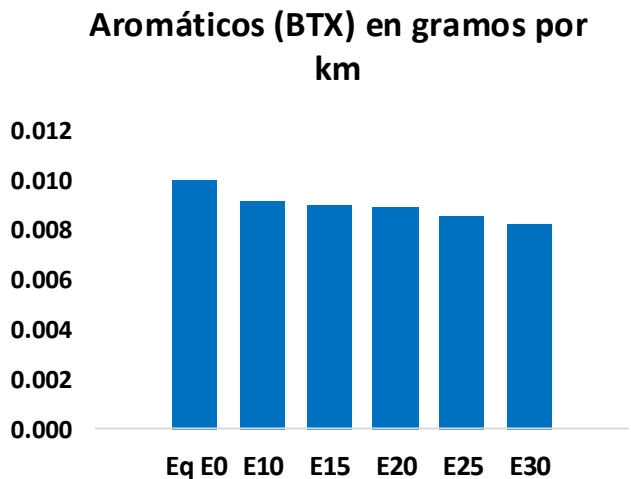
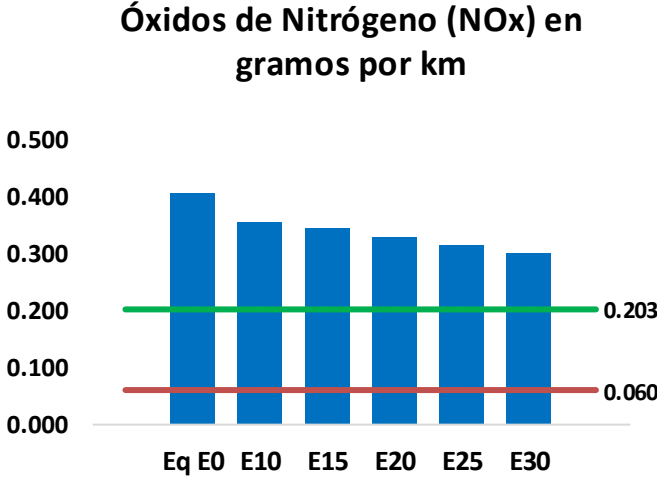
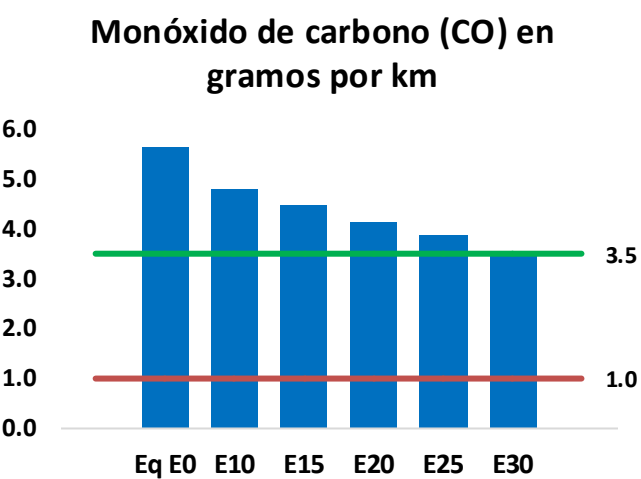
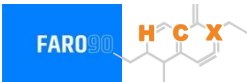
Perú – Parque Vehicular

Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de Vehículos				
Automóviles ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	20,555				
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	117,359				
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	358,008				
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	226,059				
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	164,186				
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	215,648				
				4-8 años, 80-160 mkm	312,744				
	Híbridos			< 4años, < 80 mkm	500,733				
	Eléctricos			Todos	208				
	Eléctricos			Todos	2,578				
Automóviles medianos	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	13,073				
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	74,642				
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	227,700				
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	143,778				
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	104,425				
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	137,156				
				4-8 años, 80-160 mkm	198,911				
	Híbridos			< 4años, < 80 mkm	318,475				
	Eléctricos			Todos	133				
	Eléctricos			Todos	1,639				
Pequeños motores	FI 4-ciclos	None	PCV	> 8 años, > 160 mkm	89,447				
		Euro II		> 8 años, > 160 mkm	23,575				
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	93,546				
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	25,582				
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	29,796				
				4-8 años, 80-160 mkm	36,099				
	Eléctricos			< 4años, < 80 mkm	105,503				
	Eléctricos			Todos	1,980				
Camiones y pesados	Carburador	3-Ways	PCV	> 8 años, > 160 mkm	5,495				
	FI	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	127,082				
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	4,331				
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	24,727				
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	75,432				
				4-8 años, 80-160 mkm	47,630				
	Híbridos			< 4años, < 80 mkm	34,594				
	Híbridos			Todos	10				
	Eléctricos			Todos	4,061				

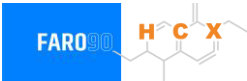
Parque vehicular a gasolina: 3,357,001
Edad promedio: **13.2 años**
Motocicletas: 21%

Perú – Emisiones

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Perú – Emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	490,598	454,656	418,714	389,607	360,476	338,123	310,616	-15%	-27%
CO2	18,012,219	17,549,048	17,111,608	16,767,575	16,597,334	16,507,451	16,203,171	-5%	-8%
VOC	57,394	54,284	51,174	48,880	46,688	45,038	42,711	-11%	-19%
NOx	35,553	32,827	31,019	30,131	28,663	27,529	26,184	-13%	-19%
SOx	206	191	175	162	149	136	121	-15%	-28%
NH3	6,338	6,275	6,212	6,242	6,312	6,362	6,403	-2%	0%
N2O	315	314	312	314	320	324	327	-1%	2%
CH4	12,438	12,438	12,438	12,625	12,898	13,135	13,358	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	482	462	442	428	416	407	394	-8%	-14%
Acetaldehidos	1,133	1,300	1,908	2,905	3,958	4,523	5,344	68%	249%
Formaldehidos	3,944	3,834	4,469	5,248	5,498	6,082	6,621	13%	39%
Benceno	877	843	798	786	779	745	721	-9%	-11%
PM2.5	1,044	949	854	771	689	601	510	-18%	-34%
PM10	1,894	1,722	1,550	1,398	1,250	1,091	925	-18%	-34%

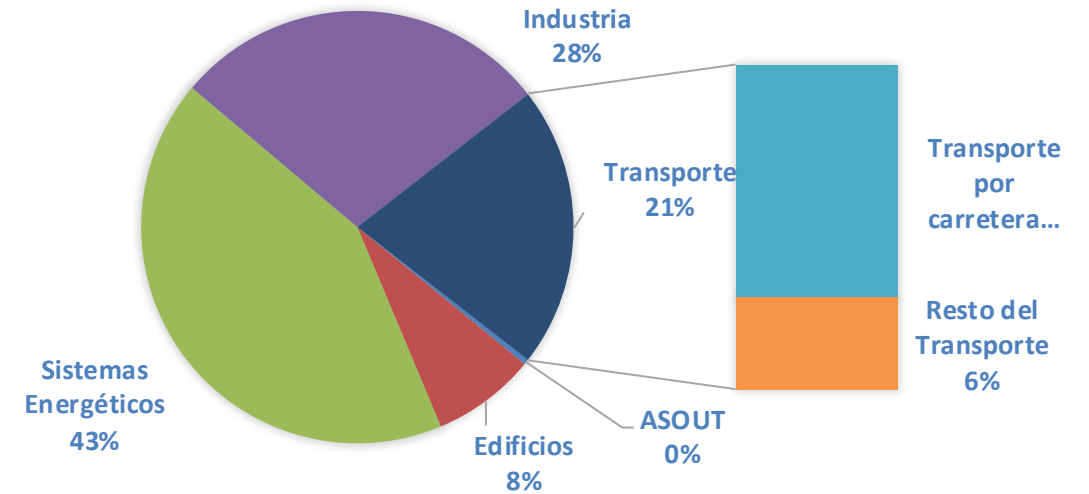
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

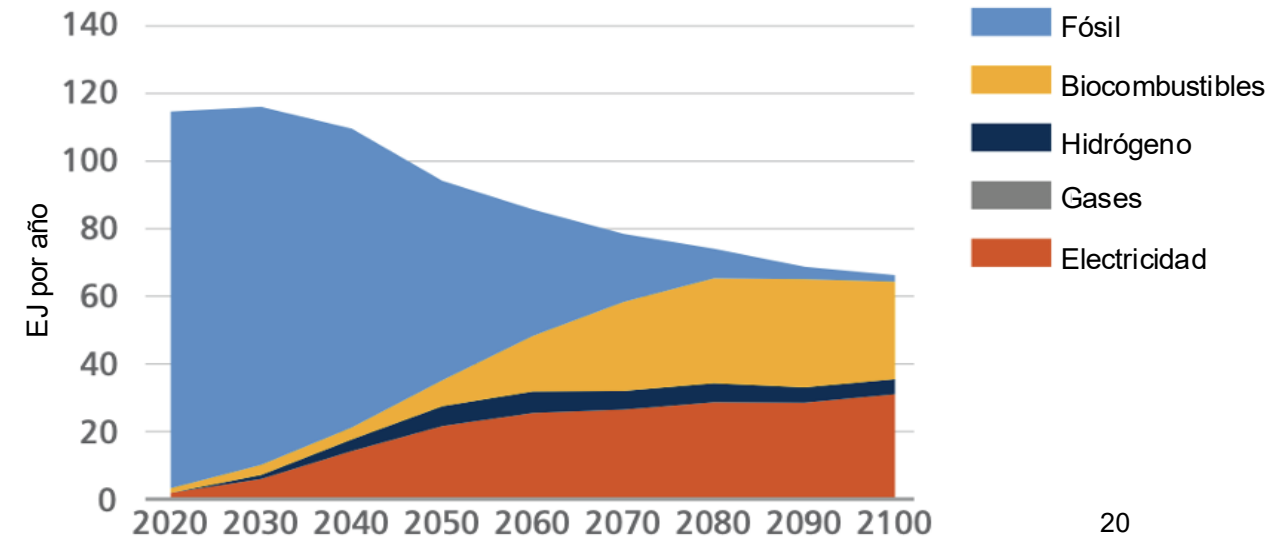
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

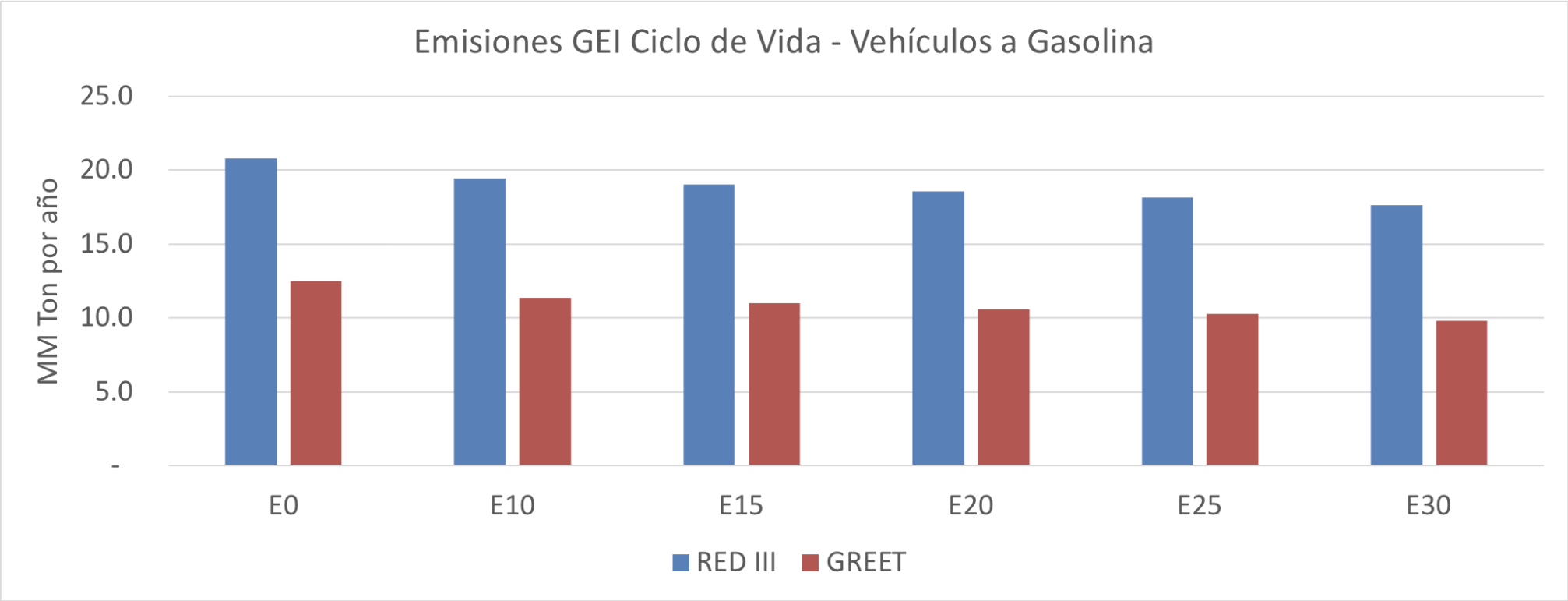
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2025.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2025 (MMT/año)	111.2
Meta a 2035 (MMT/año)	96.1
Delta	15.1

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.1%	12.2%	15.4%	18.1%	21.6%
RED II/III	0.0%	6.3%	8.5%	10.7%	12.6%	15.0%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	7.5%	10.1%	12.7%	14.9%	17.9%
RED II/III	0.0%	8.6%	11.7%	14.7%	17.3%	20.6%